

Universidade Federal do Rio Grande
Instituto de Matemática, Estatística e Física
Física II
Lista 4 - Ondas

*A menos que sejam fornecidos outros valores, utilize os seguintes dados:
velocidade do som no ar: 343 m/s; densidade do ar: 1,21 kg/m³.*

1. Uma onda possui uma frequência angular de 110 rad/s e um comprimento de onda de 1,80 m. Calcule (a) o número de onda e (b) a velocidade da onda.
R: (a) 3,49 m⁻¹; (b) 31,5 m/s

2. A função de onda de uma onda harmônica numa corda é dada por

$$y(x, t) = (0,001 \text{ m}) \sin[(62,8 \text{ m}^{-1})x + (314 \text{ s}^{-1})t]$$

- (a) Qual é a amplitude desta onda?
(b) Quais são o comprimento de onda e o período desta onda?
(c) Qual o número de onda e a frequência desta onda?
(d) Em que direção a onda avança e qual a sua velocidade?
(e) Qual a velocidade máxima de qualquer segmento da corda?
3. Um dezembro de 2004 um forte terremoto ocorreu na ilha de Sumatra e provocou um tsunami que matou cerca de 200 mil pessoas. Os satélites que observaram essas ondas do espaço mediram 800 km de uma crista de onda até a seguinte, e um período entre ondas de 1 h. Qual era a velocidade destas ondas em m/s e em km/h?
R: 220 m/s
4. Sons que possuem frequências acima da capacidade de audição humana (cerca de 20.000 Hz) são chamados de ultrassom. Ondas acima desta frequência são usadas para penetrar no corpo e produzir imagens por meio da reflexão de superfícies. Em um exame típico de ultrassom, a onda atravessa os tecidos do corpo com uma velocidade de 1500 m/s. Para uma imagem ser boa e detalhada, o comprimento de onda deve ser maior do que 1,0 mm. Que frequência sonora é necessária para obter boas imagens?

5. Qual é a velocidade de uma onda transversal em uma corda de 2,0 m de comprimento e 60,0 g de massa sujeita a uma tensão de 500 N?
R: 129 m/s.

6. Um fio fino, de 75,0 cm possui uma massa igual a 16,5 g. Uma extremidade está presa por um prego, e a outra está presa a um parafuso que pode ser ajustado para variar a tensão no fio. (a) Para que tensão (em newtons) você deve ajustar o parafuso a fim de que uma onda transversal de comprimento de onda de 3,33 cm produza 875 vibrações por segundo?
(b) Com que rapidez essa onda se desloca?

7. A corda mi de um violino tem uma densidade linear de $0,5 \text{ g/m}$ e está sujeita a uma tensão de 80 N , afinada para uma frequência 660 Hz . (a) Qual é o comprimento da corda? (b) Para tocar a nota lá da escala seguinte, de frequência 880 Hz , prende-se a corda com o dedo, de forma a utilizar apenas uma fração f de seu comprimento. Qual é o valor de f ?
R: (a) $0,3 \text{ m}$; (b) $3/4$

8. Duas ondas progressivas iguais, que se propagam no mesmo sentido, estão fora de fase por $\pi/2 \text{ rad}$. Qual é a amplitude da onda resultante em termos da amplitude comum y_m das duas ondas?
R: $1,4y_m$

9. As ondas estacionárias em um fio são descritas pela equação

$$y(x, t) = (A_{ES} \sin kx) \sin \omega t,$$

onde $A_{es} = 2,5 \text{ mm}$, $k = 0,750 \pi \text{ rad/m}$ e $\omega = 942 \text{ rad/s}$. A extremidade esquerda do fio está no ponto $x = 0$. Calcule as distâncias entre a extremidade esquerda do fio e (a) os nós da onda estacionária; (b) os ventres da onda estacionária.

R: (a) $(1,33\text{m})n, n = 0, 1, 2, 3, \dots$, (b) $(1,33\text{m})(n + \frac{1}{2}), n = 0, 1, 2, 3, \dots$

10. Uma corda de comprimento igual a $1,5 \text{ m}$ é esticada entre dois suportes com uma tensão tal que a velocidade da onda transversal é igual a $48,0 \text{ m/s}$. Calcule o comprimento de onda e a frequência: (a) do modo fundamental; (b) do segundo, terceiro, quarto e quinto harmônico. (c) Faça um esboço do formato da corda em um instante fixo, para todos os casos citados, localizando os nós e ventres das ondas.

11. Uma pedra é jogada em um poço. O som produzido pela pedra ao se chocar com a água é ouvido $3,00 \text{ s}$ depois. Qual é a profundidade do poço?
R: 1029 m .

12. Uma fonte emite ondas sonoras isotropicamente (ou seja, tem o mesmo comportamento em todas as direções). A intensidade das ondas a $2,50 \text{ m}$ da fonte é $1,91 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$. Supondo que a energia da onda é conservada, determine a potência da fonte.
R: 15 mW .

13. Uma certa fonte sonora tem o seu nível sonoro aumentado de 30 dB . Por qual fator de multiplicação sua intensidade aumentou?
R: 1000

14. Quando se toca uma corda de violino solta simultaneamente com um diapásão de 440 Hz , ouvem-se batimentos à taxa de 3 por segundo. Quando a tensão na corda é levemente aumentada, a frequência dos batimentos diminui. Qual é a frequência inicial de vibração da corda?